

1. Hausübung zu Grundlagen der Elektrotechnik

Mo. 19.10.2020

Abgabe bis spätestens Di. 27.10.2020 um 18 Uhr

(bitte an meine FHV Email Adresse asc8956@fhv.at senden)

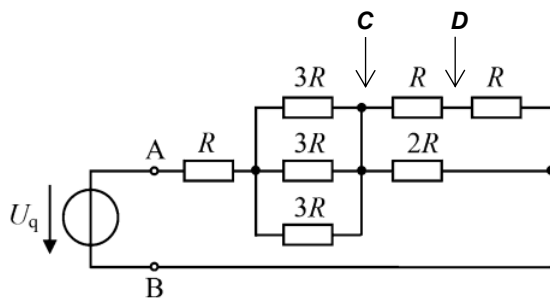
NAME: Janina Aasen

Aufgabe 1 (3 Pkt.)

Ein Draht mit 2 mm Durchmesser wurde unter Erhaltung der Gesamtmasse auf 1 mm Durchmesser ausgezogen. Wie verändert sich der elektrische Widerstand?

Aufgabe 2 (3 Pkt.)

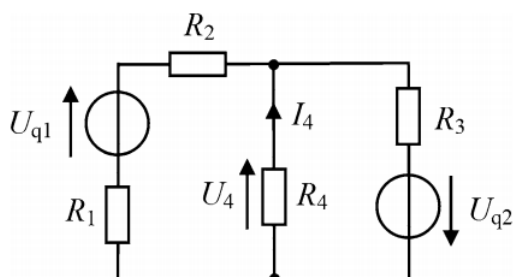
- Bestimmen Sie bei der folgenden Schaltung den Widerstand R_{AB} zwischen den Klemmen A und B?
- Wie groß ist der Strom I , den die Spannungsquelle bei der gegebenen Schaltung liefern muss?
- Welche Spannung U_{CD} kann man zwischen den Punkten C und D messen?



Aufgabe 3 (4 Pkt.)

Berechnen Sie in der folgenden Schaltung unter Anwendung des Überlagerungssatzes die Spannung U_4 und den Strom I_4 .

Gegeben: $U_{q1} = 12\text{ V}$; $U_{q2} = 18\text{ V}$; $R_1 = R_2 = 2\ \Omega$; $R_3 = R_4 = 4\ \Omega$.



Aufgabe 1) $d_1 = 2 \text{ mm} \Rightarrow A_1 = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(2 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{4} = \pi \text{ mm}^2$
 $d_2 = 1 \text{ mm} \Rightarrow A_2 = \frac{d_2^2 \cdot \pi}{4} = \frac{(1 \text{ mm})^2 \cdot \pi}{4} = \frac{1}{4} \text{ mm}^2$

$$A_2 = \frac{A_1}{4}$$

$$V = A \cdot l \Rightarrow V_1 = A_1 \cdot l_1, V_2 = A_2 \cdot l_2$$

$$m = \rho \cdot V \Rightarrow m_1 = \rho \cdot V_1, m_2 = \rho \cdot V_2, m_1 = m_2$$

$$\Rightarrow \rho \cdot V_1 = \rho \cdot V_2 \Rightarrow V_1 = V_2$$

$$\Rightarrow A_1 \cdot l_1 = A_2 \cdot l_2$$

$$A_1 \cdot l_1 = \frac{A_1}{4} \cdot l_2 \quad | \cdot \frac{4}{A_1}$$

$$l_2 = 4 \cdot l_1$$

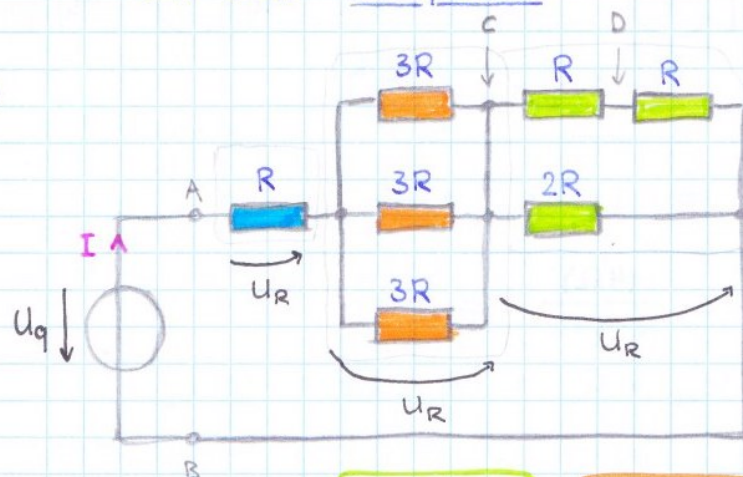
$$R_1 = \rho \cdot \frac{l_1}{A_1}, R_2 = \rho \cdot \frac{l_2}{A_2} = \rho \cdot \frac{4 \cdot l_1}{\frac{A_1}{4}} = \rho \cdot \frac{4 l_1 \cdot 4}{A_1}$$

$$= 16 \cdot \rho \cdot \frac{l_1}{A_1}$$

$$= \underline{\underline{16 \cdot R_1}}$$

$\Rightarrow$ Der Widerstand vergrößert sich um das 16-fache.

Aufgabe 2)



$$\begin{aligned} \text{a) } R_{AB} = R_{\text{ges}} &= \frac{(R+R) \cdot 2R}{R+R+2R} + \frac{1}{\frac{1}{3R} + \frac{1}{3R} + \frac{1}{3R}} + R \\ &= R + R + R = \underline{\underline{3R}} \end{aligned}$$

$$b) I = \frac{U_q}{R_{AB}} = \underline{\underline{\frac{U_q}{3R}}}$$

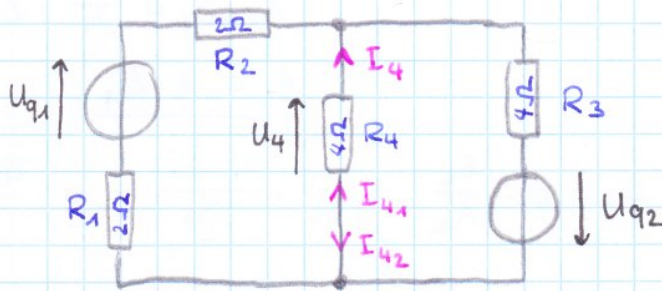
$$c) U_q = U_R + U_R + U_R = 3U_R \Rightarrow U_R = \frac{1}{3} U_q$$

$$U_{CD} = \frac{U_R}{2} = \frac{\frac{1}{3} U_q}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{6} U_q}}$$

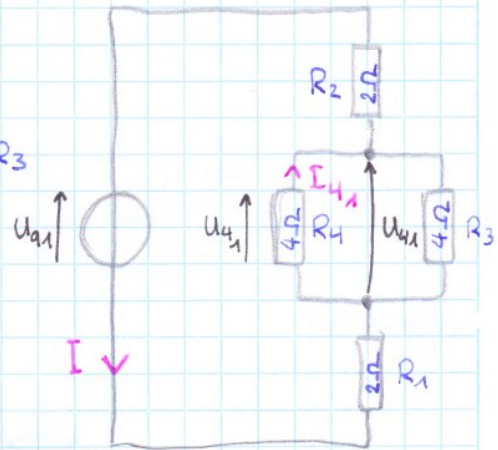
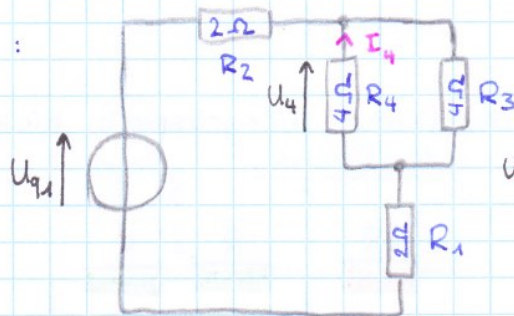
Aufgabe 3) geg.: $U_{q1} = 12V$, $U_{q2} = 18V$ ges.: U_4 , I_4

$$R_1 = R_2 = 2\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 4\Omega$$



$$\underline{U_{q2} = 0} :$$



$$\frac{U}{U_{q1}} = \frac{R_{43}}{R_{ges}} \Rightarrow U = U_{q1} \cdot \frac{R_{43}}{R_{ges}}$$

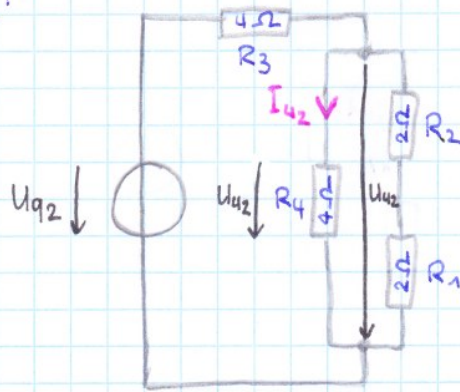
$$R_{43} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = \frac{(4\Omega)^2}{2 + 4\Omega} = 2\Omega$$

$$R_{ges} = R_1 + R_{43} + R_2 = 2\Omega + 2\Omega + 2\Omega = \underline{\underline{6\Omega}}$$

$$U_{41} = U_{q1} \cdot \frac{R_{43}}{R_{ges}} = 12V \cdot \frac{2\Omega}{6\Omega} = \underline{\underline{4V}}$$

$$I_{41} = \frac{U_{41}}{R_4} = \frac{4V}{4\Omega} = \underline{\underline{1A}}$$

$$\underline{U_{q1} = 0:}$$



$$U_{42} = U_{q2} \cdot \frac{R_{124}}{R_{ges}}$$

$$R_{124} = \frac{(R_1 + R_2) R_4}{R_1 + R_2 + R_4} = \frac{2 \cdot 2 \Omega \cdot 4 \Omega}{2 + 4 \Omega} = 2 \Omega$$

$$R_{ges} = R_{124} + R_3 = 2 \Omega + 4 \Omega = 6 \Omega$$

$$U_{42} = U_{q2} \cdot \frac{R_{124}}{R_{ges}} = 18V \cdot \frac{2 \Omega}{6 \Omega} = \underline{6V}$$

$$I_{42} = \frac{U_{42}}{R_4} = \frac{6V}{4 \Omega} = \underline{1.5A}$$

$$I_4 = I_{41} - I_{42} = 1.0A - 1.5A = \underline{\underline{-0.5A}}$$

$$U_4 = R_4 \cdot I_4 = 4 \Omega \cdot (-0.5A) = \underline{\underline{-2V}}$$